Chapitre 1

Des lois de conservation au modèle numérique

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant doit pouvoir :

- distinguer une grandeur extensive de sa grandeur spécifique ;
- établir la forme locale et la forme intégrale d'une équation de transport ;
- identifier les termes d'accumulation, de convection, de diffusion et de source ;
- relier les principaux phénomènes de transport à une même écriture générique ;
- reconnaître le caractère elliptique, parabolique ou hyperbolique d'une EDP scalaire d'ordre 2 ;
- expliquer les étapes, les méthodes et les principales sources d'erreur d'un calcul CFD ;
- construire un premier schéma de diffusion unidimensionnelle par différences finies et par volumes finis.

La mécanique des fluides numérique, souvent désignée par l'acronyme CFD pour *Computational Fluid Dynamics*, consiste à obtenir une approximation calculable des champs qui décrivent un écoulement : vitesse, pression, température, concentration ou fraction massique. Le calcul ne commence pas par le choix d'un logiciel. Il commence par un bilan physique, se poursuit par un modèle mathématique, puis par une discrétisation et une résolution algébrique. La qualité d'un résultat dépend de chacune de ces étapes.

1.1 Objectifs de la modélisation numérique

Comparer une solution numérique à une solution de référence résume l'un des objectifs essentiels de la modélisation : transformer les lois physiques en une approximation calculable, puis déterminer si cette approximation reproduit suffisamment bien la solution recherchée. Selon le schéma, le maillage et le pas de temps, la solution calculée peut être trop lissée par

diffusion numérique, présenter un déphasage par *dispersion numérique*, ou développer des oscillations qui n'appartiennent pas au phénomène physique.

Un environnement logiciel de CFD représente l'aboutissement pratique de cette chaîne. Savoir utiliser une interface ne suffit cependant pas : il faut comprendre les équations, les hypothèses, les conditions aux limites, la discrétisation et les contrôles qui donnent un sens au résultat affiché.

Point essentiel

Une solution numérique n'est pas la solution exacte du problème continu. Elle est la solution d'un problème discret. Sa valeur dépend donc à la fois du modèle physique et de la qualité de l'approximation numérique.

1.1.1 Quatre niveaux à distinguer

Une étude numérique relie quatre objets différents. Les confondre empêche d'identifier l'origine d'un écart :

1. le **système physique**, observé ou conçu, avec ses incertitudes de mesure ;
2. le **modèle continu**, composé d'équations, de propriétés, de fermetures et de conditions aux limites ;
3. le **modèle discret**, obtenu après choix d'un maillage, d'un pas de temps et de schémas numériques ;
4. la **solution calculée**, qui dépend encore du solveur, de ses tolérances et des erreurs d'arrondi.

La solution exacte du modèle continu, lorsqu'elle existe, n'est déjà qu'une représentation du système physique. La solution exacte du système discret diffère ensuite de cette solution continue par l'erreur de discrétisation. Enfin, arrêter un solveur itératif avant la convergence ajoute une erreur algébrique.

Tableau 1.1 – Niveaux d'une étude numérique et contrôles associés.

Niveau	Question principale	Contrôle pertinent
Système physique	quelles grandeurs décrivent le phénomène réel ?	mesures, incertitudes, répétabilité
Modèle continu	quelles hypothèses et lois sont retenues ?	domaine de validité, conservation, validation
Modèle discret	comment les équations sont-elles approchées ?	consistance, stabilité, raffinement
Solution calculée	le système discret est-il suffisamment résolu ?	résidus, bilans, grandeurs surveillées

Cette décomposition conduit à une règle pratique : un maillage plus fin réduit potentiellement l'erreur de discrétisation, mais il ne corrige ni une propriété matérielle fausse, ni une frontière mal placée, ni une fermeture turbulente inadaptée.

1.2 Grandeurs extensives, grandeurs spécifiques et flux

Définition

Une grandeur *extensive* Ψ dépend de la quantité de matière contenue dans le système. Elle est additive : si deux sous-systèmes disjoints sont réunis, la valeur de Ψ pour l'ensemble est la somme des valeurs de chaque sous-système.

La masse, la quantité de mouvement et l'énergie sont extensives. En rapportant une grandeur extensive à la masse, on obtient une grandeur spécifique, donc intensive :

$$\phi = \frac{\Psi}{m}. \tag{1.1}$$

Dans un milieu continu de masse volumique ρ, la quantité de Ψ contenue dans un volume V s'écrit alors

$$\Psi_V = \int_V \rho\phi \, \mathrm{d}V. \tag{1.2}$$

Par exemple, $\phi = 1$ pour la masse, $\phi = \boldsymbol{v}$ pour la quantité de mouvement par unité de masse et $\phi = h$ pour l'enthalpie massique. Pour la composante selon x, on a $P_x = \int_V \rho v_x \, \mathrm{d}V$; si v_x est uniforme, cette relation se réduit à $P_x = m v_x$.

1.2.1 Additivité et changement d'échelle

La distinction entre grandeurs extensives et intensives se vérifie en imaginant la réunion de deux systèmes identiques. La masse, le volume, l'énergie interne, l'enthalpie et l'entropie doublent. La température, la pression et la masse volumique ne doublent pas : elles caractérisent l'état local du milieu.

Tableau 1.2 – Exemples de grandeurs extensives et de grandeurs intensives associées.

Grandeur extensive	Normalisation	Grandeur intensive obtenue
Masse m	par le volume V	masse volumique $\rho = m/V$
Énergie interne U	par la masse m	énergie interne massique $u = U/m$
Enthalpie H	par la masse m	enthalpie massique $h = H/m$
Quantité de mouvement $\boldsymbol{P}$	par la masse m	vitesse $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{P}/m$
Quantité de matière n_i	par le volume V	concentration molaire $C_i = n_i/V$

Cette normalisation est essentielle dans une description locale : un champ tel que $T(\boldsymbol{x}, t)$ ou $\rho(\boldsymbol{x}, t)$ doit rester défini indépendamment de la taille de la maille utilisée pour le représenter.

Un transport à travers une surface se décrit à l'aide d'une densité de flux. Si $\boldsymbol{n}$ est la normale unitaire sortante à la frontière ∂V, le produit $\boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n}$ mesure le flux sortant par unité de surface, où $\boldsymbol{j}$ est la densité de flux totale de Ψ (quantité de Ψ par unité de surface et de temps), décomposée plus loin en parts convective et diffusive (1.15).

1.2.2 Diffusion et loi phénoménologique

La diffusion résulte d'un gradient de potentiel. Pour un transport isotrope, une écriture générique est

Formule fondamentale

$$\boldsymbol{j}_d = -\Gamma \boldsymbol{\nabla} \phi, \tag{1.3}$$

où $\boldsymbol{j}_d$ est le flux diffusif et $\Gamma > 0$ le coefficient de diffusion adapté à la variable transportée. Le signe moins indique un transport dirigé vers les valeurs décroissantes de ϕ.

Le tableau 1.3 résume trois analogies utiles. Les écritures exactes dépendent du choix de la variable et de la base massique ou molaire.

Tableau 1.3 – Analogies entre trois phénomènes diffusifs usuels.

Phénomène	Variable ou potentiel	Flux diffusif	Coefficient
Conduction thermique	Température T	$\boldsymbol{q} = -\lambda \boldsymbol{\nabla} T$	conductivité λ $[\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}]$
Diffusion d'une espèce	Fraction massique Y_i	$\boldsymbol{j}_i \simeq -\rho D_i \boldsymbol{\nabla} Y_i$	diffusivité massique D_i $[\mathrm{m^2\,s^{-1}}]$
Quantité de mouvement	Vitesse $\boldsymbol{v}$	contrainte visqueuse proportionnelle au gradient de vitesse	viscosité dynamique μ [Pa s]

Ce tableau présente les lois constitutives dans leur variable naturelle. Il ne faut pas remplacer automatiquement Γ par le coefficient de la dernière colonne dans l'équation de transport massique : le changement de variable et la capacité de stockage doivent d'abord être pris en compte.

Pour la quantité de mouvement, la viscosité cinématique vaut

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}, \qquad [\nu] = \mathrm{m^2\,s^{-1}}. \tag{1.4}$$

Cette relation distingue clairement la propriété dynamique μ de la diffusivité cinématique ν.

1.2.3 Potentiel, capacité et diffusivité

Notons c_Ψ la quantité d'une grandeur extensive stockée par unité de volume et χ le potentiel associé ; le symbole V reste réservé au volume. Une capacité volumique C_χ peut être définie localement par

$$\mathrm{d}c_\Psi = C_\chi \, \mathrm{d}\chi, \qquad C_\chi = \frac{\mathrm{d}c_\Psi}{\mathrm{d}\chi}. \tag{1.5}$$

La grandeur C_χ joue ici le rôle de capacité : elle mesure la quantité stockée lorsque le potentiel varie d'une unité. Si la loi de transport s'écrit $\boldsymbol{j}_d = -\lambda_\chi \boldsymbol{\nabla} \chi$, où λ_χ est le coefficient

de transport associé au potentiel, et si C_χ est uniforme et non nul, alors

$$\boldsymbol{j}_d = -\frac{\lambda_\chi}{C_\chi}\boldsymbol{\nabla} c_\Psi, \qquad D = \frac{\lambda_\chi}{C_\chi}. \tag{1.6}$$

Avec cette définition volumique, le rapport entre une conductivité et une capacité a la dimension d'une diffusivité. Cette écriture doit être adaptée à la variable choisie : une capacité massique et une capacité volumique ne sont pas interchangeables. En thermique, par exemple, $c_\Psi = \rho c_p T$ seulement si ρ et c_p sont constants et si l'on assimile l'énergie sensible à cette expression.

Tableau 1.4 – Lecture détaillée des analogies potentiel–conductivité–capacité.

Transport	Quantité stockée et potentiel	Flux et conductivité	Capacité et diffusivité
Matière	quantité n_i ; concentration C_i	$\boldsymbol{N}_i = -D_i \boldsymbol{\nabla} C_i$	avec C_i comme variable stockée, D_i est directement la diffusivité
Chaleur	énergie ou enthalpie ; température T	$\boldsymbol{q} = -\lambda \boldsymbol{\nabla} T$	capacité volumique ρc_p ; $\alpha = \lambda/(\rho c_p)$
Quantité de mouvement	quantité de mouvement ; vitesse $\boldsymbol{v}$	contraintes visqueuses gouvernées par μ	capacité volumique ρ ; $\nu = \mu/\rho$

Cette analogie explique pourquoi la chaleur, la matière et la quantité de mouvement présentent des temps de diffusion de la forme L^2/D. Elle reste une analogie de structure : les variables, les tenseurs et les conditions physiques propres à chaque transport ne doivent pas être confondus.

1.2.4 Lois phénoménologiques usuelles

La forme $\boldsymbol{j}_d = -\Gamma \boldsymbol{\nabla} \phi$ rassemble plusieurs lois linéaires proches de l'équilibre :

— la loi de Fourier relie le flux thermique au gradient de température ;

— la loi de Fick relie le flux d'une espèce à son gradient de concentration ou de fraction massique ;

— la loi de Newton pour un fluide newtonien relie les contraintes visqueuses au taux de déformation ;

— la loi de Darcy relie la vitesse de filtration dans un milieu poreux au gradient de pression, sous les hypothèses propres à ce modèle.

Le coefficient Γ n'a donc ni la même unité ni exactement la même interprétation dans tous les problèmes. Pour l'équation générique fondée sur une grandeur spécifique ϕ, il doit être choisi de sorte que $\Gamma \boldsymbol{\nabla} \phi$ possède l'unité d'un flux de $\rho\phi$. On utilise ainsi ρD_i pour une fraction massique et μ pour une composante de vitesse. Pour la chaleur, deux écritures doivent être distinguées : la loi de Fourier utilise $\lambda \boldsymbol{\nabla} T$, tandis que l'équation générique écrite avec $\phi = h = c_p T$ utilise $\Gamma = \lambda/c_p$ lorsque c_p est constant. Ces deux formulations sont alors équivalentes en vertu de l'identité algébrique $\lambda \boldsymbol{\nabla} T = (\lambda/c_p)\boldsymbol{\nabla} h$, valable pour c_p constant.

Pour un fluide newtonien incompressible, le tenseur des contraintes visqueuses s'écrit

$$\boldsymbol{\tau} = \mu \left[\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v} + (\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v})^{\mathsf{T}} \right]. \tag{1.7}$$

Il relie le transport diffusif de quantité de mouvement aux gradients de vitesse. Les formes simplifiées des lois de Fick et de Fourier sont respectivement

$$\boldsymbol{j}_i = -\rho D_i \boldsymbol{\nabla} Y_i, \qquad \boldsymbol{q} = -\lambda \boldsymbol{\nabla} T, \tag{1.8}$$

où la première suppose un mélange simple et la seconde un milieu isotrope. La loi de Darcy, pour un écoulement lent monophasique dans un milieu poreux saturé et en négligeant la pesanteur, s'écrit

$$\boldsymbol{u}_D = -\frac{\kappa}{\mu} \boldsymbol{\nabla} p, \tag{1.9}$$

avec κ la perméabilité du milieu et μ la viscosité dynamique. Darcy décrit ici un écoulement poreux ; ce n'est pas une loi de diffusion moléculaire.

1.2.5 Diffusion anisotrope, non linéaire et interfaces

La loi scalaire de diffusion suppose un milieu isotrope. Dans un solide composite, un milieu stratifié ou un matériau cristallin, la conductivité peut dépendre de la direction. On remplace alors le coefficient scalaire par un tenseur :

$$\boldsymbol{j}_d = -\boldsymbol{K} \boldsymbol{\nabla} \phi. \tag{1.10}$$

Pour un transport purement dissipatif, la partie symétrique de $\boldsymbol{K}$ doit conduire à une dissipation non négative ; dans les cas usuels, on retient un tenseur symétrique défini positif. Le flux n'est alors pas nécessairement colinéaire au gradient.

Le coefficient peut aussi dépendre de la variable, par exemple $\lambda = \lambda(T)$. L'opérateur doit rester sous forme conservative :

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\lambda(T) \boldsymbol{\nabla} T) = \lambda(T) \nabla^2 T + \boldsymbol{\nabla} \lambda \cdot \boldsymbol{\nabla} T. \tag{1.11}$$

Négliger le second terme après développement modifie le modèle dès que la propriété varie.

À une interface parfaite entre deux matériaux, la température et le flux normal sont continus :

$$T_1 = T_2, \qquad -\lambda_1 \boldsymbol{\nabla} T_1 \cdot \boldsymbol{n} = -\lambda_2 \boldsymbol{\nabla} T_2 \cdot \boldsymbol{n}. \tag{1.12}$$

Une résistance de contact autorise au contraire un saut de température proportionnel au flux. Ces conditions d'interface expliquent l'emploi d'une moyenne harmonique pondérée pour évaluer une conductivité de face entre deux cellules.

Exemple — temps caractéristiques de diffusion

Sur une longueur L, un phénomène diffusif de diffusivité D [$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$] possède un temps

caractéristique

$$t_d \sim \frac{L^2}{D}. \tag{1.13}$$

Ainsi, doubler la taille du domaine multiplie approximativement le temps de diffusion par quatre. Pour la chaleur, $D = \alpha$; pour la quantité de mouvement, $D = \nu$; pour une espèce diluée, $D = D_i$.

1.3 Du bilan global à l'équation locale de transport

Le bilan d'une grandeur extensive se résume par

accumulation = entrées - sorties + production interne.

Entre deux instants t_1 et t_2, cette phrase signifie que la variation de la quantité contenue dans le volume égale la quantité nette reçue par sa frontière, augmentée de la production à l'intérieur du volume. Les échanges par adsorption ou tension superficielle peuvent introduire des contributions surfaciques particulières ; dans le cadre présenté ici, la source S_ϕ est supposée volumique.

Bilans aux interfaces. Ces échanges de surface se traitent à part du bilan volumique. Pour l'adsorption simplifiée sur une paroi fixe, la masse surfacique adsorbée Γ_s [$\mathrm{kg\,m^{-2}}$] varie selon

$$\frac{\partial \Gamma_s}{\partial t} = J_{\mathrm{ads}} = \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n}, \tag{1.14}$$

où J_{ads} désigne ici le flux net d'adsorption (adsorption moins désorption), $\boldsymbol{j}$ la densité de flux massique de l'espèce dans le fluide ($\mathrm{kg\,m^{-2}\,s^{-1}}$, avec ϕ sa fraction massique), et $\boldsymbol{n}$ la normale unitaire sortante du fluide, dirigée vers la paroi. Hypothèses : paroi fixe, sans pénétration normale du fluide ($\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} = 0$), imperméable au passage de l'espèce à travers la paroi vers le solide, mais permettant les échanges d'adsorption et de désorption à l'interface ; absence de réaction chimique et de transport surfacique le long de celle-ci. Comme $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} = 0$, seul le flux diffusif contribue à $\boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n}$, qui est le flux net reçu par la surface. La tension superficielle, quant à elle, intervient comme une force de surface dans le bilan de quantité de mouvement, et non comme une source volumique S_ϕ. Les bilans de surface complètent donc le bilan volumique sans le remplacer.

La convection transporte la grandeur avec la vitesse du milieu. Son flux vaut $\rho\phi\boldsymbol{v}$. La densité de flux totale de Ψ est la somme de cette part convective et du flux diffusif de l'équation (1.3) :

$$\boldsymbol{j} = \rho\phi\boldsymbol{v} + \boldsymbol{j}_d. \tag{1.15}$$

Sur un volume de contrôle fixe V, de frontière ∂V et de normale unitaire sortante $\boldsymbol{n}$, le bilan générique s'écrit alors

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\phi \,\mathrm{d}V + \int_{\partial V} \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n} \,\mathrm{d}A = \int_V S_\phi \,\mathrm{d}V. \tag{1.16}$$

Le deuxième terme est le flux net sortant ; il apparaît donc avec le signe plus au membre de

gauche. En remplaçant $\boldsymbol{j}_d$ par la loi (1.3), la forme intégrale sur le volume de contrôle fixe V devient

Formule fondamentale

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\phi \,\mathrm{d}V + \int_{\partial V} \rho\phi\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A = \int_{\partial V} \Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A + \int_V S_\phi\,\mathrm{d}V. \tag{1.17}$$

Le terme S_ϕ représente une production volumique. Il peut être négatif lorsqu'un phénomène consomme la grandeur considérée.

Chaque terme de l'équation (1.17) possède l'unité d'une quantité de Ψ par unité de temps :

— le premier terme mesure l'accumulation dans le volume ;

— le deuxième représente le transport convectif net à travers la frontière ;

— le troisième représente l'apport diffusif net ;

— le dernier rassemble la production ou la destruction interne.

Pour établir le signe du terme diffusif, on part du flux sortant $\boldsymbol{j}_d\cdot\boldsymbol{n} = -\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi\cdot\boldsymbol{n}$. Le bilan contient l'opposé du flux sortant, d'où le signe positif devant l'intégrale de $\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi\cdot\boldsymbol{n}$ au membre de droite.

Pour passer rigoureusement de l'équation (1.17) à une loi locale, on utilise deux identités. D'abord, V étant fixe et les champs suffisamment réguliers, la dérivée temporelle peut entrer dans l'intégrale :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\phi\,\mathrm{d}V = \int_V \frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t}\,\mathrm{d}V. \tag{1.18}$$

Ensuite, pour la normale unitaire sortante $\boldsymbol{n}$, le théorème de la divergence donne

$$\int_{\partial V} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A = \int_V \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V. \tag{1.19}$$

On applique cette seconde identité séparément à $\boldsymbol{F} = \rho\phi\boldsymbol{v}$ et à $\boldsymbol{F} = \Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi$. En plaçant tous les termes dans le même membre, le bilan devient

$$\int_V \left[\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\phi\boldsymbol{v}) - \boldsymbol{\nabla}\cdot(\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi) - S_\phi\right]\mathrm{d}V = 0. \tag{1.20}$$

Comme cette égalité vaut pour tout volume fixe V, la continuité de l'intégrande implique qu'il est nul en chaque point :

Formule fondamentale

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\phi\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla}\cdot(\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi) + S_\phi. \tag{1.21}$$

Réciproquement, intégrer l'équation (1.21) sur un volume fixe et appliquer le théorème de la divergence aux deux flux redonne le bilan (1.17).

1.3.1 Système matériel et volume de contrôle

Un *système matériel* contient toujours les mêmes particules : sa frontière suit le fluide et la matière ne la traverse pas. Le *volume de contrôle fixe* V utilisé dans l'équation (1.17) est une région immobile de l'espace. La matière peut franchir sa frontière ∂V ; avec la normale sortante $\boldsymbol{n}$, $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n} > 0$ désigne une sortie. Cette distinction explique le terme convectif du bilan.

Pour un volume de contrôle mobile $V(t)$ dont la frontière se déplace à la vitesse $\boldsymbol{v}_b$, le bilan général utilise la vitesse relative $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_b$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{V(t)}\rho\phi\,\mathrm{d}V+\int_{\partial V(t)}\rho\phi(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_b)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A=\int_{\partial V(t)}\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A+\int_{V(t)}S_\phi\,\mathrm{d}V. \tag{1.22}$$

Deux cas limites permettent de vérifier cette écriture :

— pour un volume fixe, $\boldsymbol{v}_b=\boldsymbol{0}$ et l'on retrouve l'équation (1.17) ;

— pour un volume matériel, $\boldsymbol{v}_b=\boldsymbol{v}$ sur la frontière et le flux convectif relatif disparaît.

Un flux diffusif peut toutefois traverser la frontière d'un système matériel : seul le transport convectif relatif y est nul. Cette formulation est utile pour les maillages mobiles, les frontières déformables et les méthodes arbitraires lagrangiennes–eulériennes.

1.3.2 Convection, advection et échange convectif

Le mot *convection* recouvre deux usages qu'il faut distinguer. Dans un bilan de transport, l'*advection* désigne l'entraînement d'une grandeur par le mouvement global du milieu. Pour une grandeur spécifique ϕ, le flux advectif est

$$\boldsymbol{j}_c=\rho\phi\boldsymbol{v},\qquad \boldsymbol{j}_c\cdot\boldsymbol{n}=\rho\phi\,\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}, \tag{1.23}$$

où ρ est la masse volumique, $\boldsymbol{v}$ la vitesse du milieu et $\boldsymbol{n}$ la normale unitaire sortante. Le terme $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}$ fixe le sens de l'échange : il est positif lorsque la matière sort du volume de contrôle. Pour la masse, $\phi=1$ et le flux est simplement $\rho\boldsymbol{v}$; pour une espèce, il transporte la fraction massique ; pour l'énergie, il transporte l'énergie ou l'enthalpie massique choisie dans le modèle.

Le bilan local de masse s'écrit en général

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\boldsymbol{v})=s_m, \tag{1.24}$$

où s_m est le débit massique net créé ou injecté par unité de volume (en kg m^{-3} s^{-1}). Il est nul pour un fluide sans apport ni retrait de masse ; il est non nul, par exemple, en présence d'une injection ou d'un soutirage. Un échange entre phases apparaît aussi comme source ou puits si l'on écrit le bilan d'une phase isolément. En développant les termes d'accumulation et d'advection, on obtient alors l'identité

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t}+\boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\phi\boldsymbol{v})=\rho\frac{\mathrm{D}\phi}{\mathrm{D}t}+\phi s_m,\qquad \frac{\mathrm{D}\phi}{\mathrm{D}t}=\frac{\partial\phi}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi. \tag{1.25}$$

Dans le cas usuel sans source massique ($s_m = 0$), le terme ϕs_m disparaît et l'on obtient la forme non conservative usuelle. La dérivée matérielle suit une particule de fluide. Elle est utile pour interpréter le changement d'état ressenti par cette particule, tandis que la forme conservative reste préférable pour construire un bilan sur une cellule et conserver les flux.

En thermique, l'expression *convection thermique* peut aussi désigner l'échange entre une paroi et un fluide. Ce mécanisme n'est pas le flux advectif de l'équation (1.23). Il se modélise souvent par une condition de Fourier (dite aussi de Robin)

$$-\lambda \boldsymbol{\nabla} T \cdot \boldsymbol{n} = h_{\text{conv}} \left(T_s - T_\infty \right), \tag{1.26}$$

où T_s est la température de paroi, T_∞ une température de référence du fluide et h_{conv} le coefficient d'échange convectif, en $\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$. Le vecteur $\boldsymbol{n}$ est la normale unitaire dirigée du solide vers le fluide, c'est-à-dire la normale sortante du domaine solide, et le premier membre est le flux conductif évalué côté solide à la paroi, avec λ la conductivité du solide. Avec cette orientation, $T_s > T_\infty$ donne un flux positif, du solide vers le fluide. Si le domaine de calcul est le fluide, sa normale sortante est opposée et le signe du premier membre change. Cette loi représente l'effet global de l'écoulement près de la paroi et requiert un domaine de validité ou une corrélation adaptée.

Exemple 1D : transport simultané par advection et diffusion

Pour une variable scalaire $\phi(x,t)$, une vitesse constante $u > 0$, une masse volumique ρ constante, $\Gamma = \rho D$ avec une diffusivité D constante, et aucune source, l'équation (1.21) divisée par ρ prend la forme

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} = D \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \tag{1.27}$$

Le terme $u\,\partial\phi/\partial x$ déplace le profil vers les x croissants ; le terme $D\,\partial^2\phi/\partial x^2$ l'étale. Le nombre de Péclet $\mathrm{Pe} = uL/D$ compare ensuite leurs effets à l'échelle L du domaine. Par exemple, une goutte de colorant dans un ruisseau est transportée vers l'aval par le courant. Son étalement observable résulte surtout du mélange turbulent et de la dispersion hydrodynamique ; il ne mesure pas directement la diffusivité moléculaire D_i. Une expérience de traceur dans le Missouri, menée en 2021 par l'U.S. Geological Survey [4], illustre ce déplacement et cet étalement sur un intervalle d'environ vingt minutes.

1.3.3 Nature des termes sources

Une source volumique peut représenter plusieurs mécanismes : réaction chimique pour une espèce, effet Joule ou réaction exothermique pour l'énergie, pesanteur ou force électromagnétique pour la quantité de mouvement. Elle peut être prescrite ou dépendre de la solution. Une écriture fréquente en volumes finis consiste à linéariser localement

$$S_\phi \simeq S_C + S_P \phi. \tag{1.28}$$

Le terme S_P contribue alors au coefficient diagonal. Pour favoriser une équation discrète bornée dans les problèmes diffusifs linéaires, on recherche généralement $S_P \leq 0$. S_C représente la part indépendante de ϕ ; S_P est la pente locale qui décrit la dépendance de la source à la variable. Par exemple, une consommation chimique de premier ordre $S_\phi = -k_r \rho \phi$, avec une constante de réaction $k_r > 0$ en s^{-1}, correspond à $S_C = 0$ et $S_P = -k_r \rho$, en $\mathrm{kg\,m^{-3}\,s^{-1}}$. Après intégration sur une cellule, S_C rejoint le second membre tandis que $-S_P$ renforce le coefficient central. Cette convention favorise la bornitude dans les problèmes diffusifs linéaires simples, sans remplacer l'analyse physique de la source.

Cette structure accumulation–convection–diffusion–source est la forme générique classiquement utilisée pour organiser les équations de transport en CFD [3].

Point essentiel

La même structure mathématique décrit de nombreux transferts. Cette universalité permet de réutiliser des stratégies de discrétisation, mais elle ne dispense jamais de définir correctement ϕ, Γ, S_ϕ, les unités et les hypothèses du modèle.

1.3.4 Cas particuliers

Conservation de la masse. Avec $\phi = 1$, sans source de masse, l'équation (1.21) donne

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0. \tag{1.29}$$

Pour un fluide incompressible de masse volumique constante, $\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{v} = 0$.

Transport d'une espèce. Sous une hypothèse de diffusion de Fick et en négligeant les termes croisés,

$$\frac{\partial (\rho Y_i)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho Y_i \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho D_i \boldsymbol{\nabla} Y_i) + S_i, \tag{1.30}$$

où S_i est le taux de production massique volumique de l'espèce i, en $\mathrm{kg\,m^{-3}\,s^{-1}}$. La fraction massique vérifie $0 \leq Y_i \leq 1$ et, pour un mélange de N espèces, $\sum_{i=1}^{N} Y_i = 1$. Dans une écriture molaire fondée sur la concentration C_i, une forme simplifiée est

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (C_i \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla} \cdot (D_i \boldsymbol{\nabla} C_i) + R_i, \tag{1.31}$$

où R_i est un taux molaire volumique. En l'absence de convection et de réaction, avec D_i constant, on retrouve la seconde loi de Fick :

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = D_i \nabla^2 C_i. \tag{1.32}$$

Transport thermique. Pour une capacité thermique massique c_p constante, une conductivité λ isotrope et un fluide incompressible, en négligeant notamment le travail de compression, la dissipation visqueuse et le rayonnement volumique,

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla} T \right) = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\lambda \boldsymbol{\nabla} T) + \dot{q}_v, \tag{1.33}$$

où $\dot{q}_v$ est une puissance produite par unité de volume. Si λ est constante, le terme diffusif devient $\lambda\nabla^2 T$ et la diffusivité thermique est $\alpha = \lambda/(\rho c_p)$.

Quantité de mouvement. Pour un fluide newtonien incompressible à propriétés constantes, l'équation de Navier–Stokes s'écrit

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{v}\right) = -\boldsymbol{\nabla}p + \mu\nabla^2\boldsymbol{v} + \rho\boldsymbol{g}. \tag{1.34}$$

Cette forme est cohérente avec les équations de conservation de masse et de quantité de mouvement, la viscosité introduisant la diffusion de quantité de mouvement [3]. La pression n'est pas une diffusion de quantité de mouvement : elle intervient comme une force surfacique ramenée à un gradient dans la forme locale.

Pour une composante cartésienne v_x, l'écriture conservative correspondante prend la forme

$$\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho v_x \boldsymbol{v}) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\mu\boldsymbol{\nabla}v_x) + \rho g_x, \tag{1.35}$$

pour μ constant et un fluide incompressible : la contribution $\boldsymbol{\nabla}\cdot\left[\mu(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{v})^{\mathsf{T}}\right]$ du tenseur visqueux vaut alors $\mu\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}$. Les forces de pression et de pesanteur jouent ici le rôle de sources de quantité de mouvement.

Énergie cinétique turbulente. Dans le modèle standard k–ε, l'énergie cinétique turbulente massique k obéit à une équation de transport modélisée :

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho k\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla}\cdot\left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k}\right)\boldsymbol{\nabla}k\right] + P_k - \rho\varepsilon. \tag{1.36}$$

Ici, k est l'énergie des fluctuations turbulentes par unité de masse. Le coefficient $\mu + \mu_t/\sigma_k$ modélise sa diffusion : μ est la viscosité moléculaire, μ_t la viscosité turbulente et σ_k un paramètre du modèle. Le terme P_k représente la production de turbulence par l'écoulement moyen ; $\rho\varepsilon$ est le terme de dissipation visqueuse par unité de volume, où ε est le taux de dissipation par unité de masse. La forme exacte de la production et la fermeture des flux turbulents dépendent du modèle retenu ; cette équation n'est pas un bilan fondamental indépendant d'une fermeture. Elle illustre l'extension de la structure de transport à une variable supplémentaire du modèle CFD.

1.3.5 Forme conservative et forme non conservative

En développant le terme convectif,

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\phi\boldsymbol{v}) = \rho\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi + \phi\,\boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\boldsymbol{v}). \tag{1.37}$$

L'équation de continuité permet, lorsque $s_m = 0$ dans l'équation (1.24), de passer de la forme conservative à la forme dite advective :

$$\rho\left(\frac{\partial\phi}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi\right) = \boldsymbol{\nabla}\cdot(\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi) + S_\phi. \tag{1.38}$$

Point de vigilance

Les deux formes sont équivalentes au niveau continu si les champs sont suffisamment réguliers et si la conservation de la masse est satisfaite. Après discrétisation, elles peuvent conduire à des comportements différents. La forme conservative est indispensable pour représenter correctement les bilans à travers une discontinuité, par exemple une onde de choc.

En une dimension, les formes développée et conservative s'écrivent, pour la masse,

$$\text{forme développée :} \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} + u\frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \tag{1.39}$$

$$\text{forme conservative :} \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} = 0, \tag{1.40}$$

et, pour une conduction à conductivité variable,

$$\text{forme développée :} \qquad \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial \lambda}{\partial x}\frac{\partial T}{\partial x}, \tag{1.41}$$

$$\text{forme conservative :} \qquad \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x}\right). \tag{1.42}$$

Ces paires sont identiques au niveau continu par la règle du produit. La forme conservative conserve toutefois directement le flux lorsque λ varie d'une maille à l'autre ou présente une discontinuité matérielle.

1.4 Lecture physique de l'équation de transport

Avant de discrétiser une équation, il est utile d'en comparer les termes. Cette lecture permet d'anticiper les zones de forts gradients, les conditions aux limites dominantes et les difficultés numériques.

1.4.1 Analyse dimensionnelle des termes

Dans l'équation

$$\frac{\partial (\rho\phi)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\phi\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla}\cdot(\Gamma\boldsymbol{\nabla}\phi) + S_\phi, \tag{1.43}$$

les quatre termes doivent posséder la même dimension. En notant $[\phi]$ l'unité de la variable spécifique, ils s'expriment en

$$\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}}[\phi]. \tag{1.44}$$

Le coefficient générique vérifie alors

$$[\Gamma] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\,\mathrm{s}} \tag{1.45}$$

pour cette forme massique. Dans l'équation thermique divisée par c_p, le coefficient est λ/c_p, tandis que dans l'équation de température divisée par ρc_p, la diffusivité est $\alpha = \lambda/(\rho c_p)$.

Contrôle dimensionnel — équation de la chaleur

Le terme $\rho c_p \, \partial T/\partial t$ possède l'unité

$$\mathrm{kg\,m^{-3}} \times \mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}} \times \mathrm{K\,s^{-1}} = \mathrm{W\,m^{-3}}. \tag{1.46}$$

Le terme $\boldsymbol{\nabla}\cdot(\lambda \boldsymbol{\nabla} T)$ possède la même unité :

$$\frac{1}{\mathrm{m}} \left(\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}} \times \frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m}} \right) = \mathrm{W\,m^{-3}}. \tag{1.47}$$

Une source thermique volumique doit donc être exprimée en $\mathrm{W\,m^{-3}}$.

1.4.2 Échelles de convection et de diffusion

Soient une longueur caractéristique L, une vitesse U et une variation typique Φ de la variable. Les ordres de grandeur des termes convectif et diffusif sont

$$\text{convection} \sim \frac{\rho U \Phi}{L}, \qquad \text{diffusion} \sim \frac{\Gamma \Phi}{L^2}. \tag{1.48}$$

Leur rapport définit un nombre de Péclet générique :

Formule fondamentale

$$\mathrm{Pe} = \frac{\rho U L}{\Gamma}. \tag{1.49}$$

Lorsque $\mathrm{Pe} \ll 1$, la diffusion domine. Lorsque $\mathrm{Pe} \gg 1$, la convection domine et la solution peut présenter des couches minces ou des fronts raides. Le choix du schéma convectif devient alors déterminant.

Pour la chaleur, avec propriétés constantes, sans source et en négligeant la dissipation visqueuse, l'équation de transport conducto-convectif s'écrit

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla} T \right) = \lambda \nabla^2 T. \tag{1.50}$$

À l'échelle L et à la vitesse U, le rapport du terme convectif au terme conductif est le nombre de Péclet thermique $\mathrm{Pe}_T = UL/\alpha$, où $\alpha = \lambda/(\rho c_p)$.

Pour la quantité de mouvement, avec $\Gamma = \mu$, le nombre de Péclet devient le nombre de Reynolds

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho U L}{\mu} = \frac{U L}{\nu}. \tag{1.51}$$

Il compare inertie et diffusion visqueuse, comme Pe_T, défini ci-dessus, compare convection et conduction pour la chaleur.

Deux rapports de diffusivités complètent cette lecture :

$$\mathrm{Pr} = \frac{\nu}{\alpha}, \qquad \mathrm{Sc} = \frac{\nu}{D_i}. \tag{1.52}$$

Le nombre de Prandtl compare la diffusion de quantité de mouvement à la diffusion thermique. Le nombre de Schmidt compare la diffusion de quantité de mouvement à celle d'une espèce. En notant $\mathrm{Pe}_i = UL/D_i$ le nombre de Péclet massique de l'espèce i, on vérifie alors

$$\mathrm{Pe}_T = \mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}, \qquad \mathrm{Pe}_i = \mathrm{Re}\,\mathrm{Sc}. \tag{1.53}$$

Ces relations aident à anticiper les épaisseurs relatives des couches de vitesse, de température et de concentration, sans fournir à elles seules une solution locale. Deux cas illustratifs, qui ne désignent pas un fluide précis, en donnent la lecture qualitative pour une couche limite laminaire simple :

— $\mathrm{Pr} = 10$ signifie $\nu = 10\,\alpha$: la quantité de mouvement diffuse plus vite que la chaleur, et la couche limite thermique tend à être plus mince que la couche limite dynamique ;

— $\mathrm{Sc} = 0{,}1$ signifie $D_i = 10\,\nu$: l'espèce diffuse plus vite que la quantité de mouvement, et la couche de concentration tend à être plus épaisse que la couche dynamique.

Ces tendances indiquent où se trouvent les gradients les plus raides, donc où raffiner le maillage. Les épaisseurs effectives dépendent aussi de l'écoulement et des conditions aux limites ; aucune loi d'échelle quantitative n'est utilisée ici. Pr dépend des propriétés thermophysiques du fluide et de l'état considéré ; Sc concerne en plus l'espèce diffusante, via D_i. Il faut donc connaître ces propriétés et les conditions de l'application pour associer une valeur à un cas réel.

1.4.3 Échelles temporelles

Le temps convectif et le temps diffusif sont

$$t_c = \frac{L}{U}, \qquad t_d = \frac{L^2}{D}. \tag{1.54}$$

Leur rapport est encore un nombre de Péclet. Dans un calcul transitoire, deux nombres sans dimension apparaissent fréquemment :

$$\mathrm{Co} = \frac{U\Delta t}{h}, \qquad \mathrm{Fo} = \frac{D\Delta t}{h^2}. \tag{1.55}$$

Le nombre de Courant Co mesure la distance parcourue par convection pendant un pas de temps relativement à la maille. Le nombre de Fourier Fo mesure la diffusion sur le même intervalle. Ils interviendront dans l'analyse de stabilité des schémas temporels.

Point essentiel

Les nombres sans dimension ne remplacent pas l'équation. Ils condensent la comparaison entre mécanismes et aident à choisir le maillage, le pas de temps et la méthode numérique.

1.5 Conditions initiales et conditions aux limites

Une EDP ne définit un problème calculable qu'après ajout de conditions initiales et/ou de conditions aux limites compatibles avec sa nature.

Dirichlet La valeur de l'inconnue est imposée : $\phi = \phi_b$ sur une partie de la frontière.

Neumann Le flux normal, ou de façon équivalente une dérivée normale, est imposé : $-\Gamma \boldsymbol{\nabla}\phi \cdot \boldsymbol{n} = q_b$.

Fourier Une combinaison linéaire de la valeur et du flux est imposée : $-\Gamma \boldsymbol{\nabla}\phi \cdot \boldsymbol{n} = h_\phi(\phi - \phi_\infty)$, où $h_\phi \geq 0$ est un coefficient d'échange ; en thermique ($\phi = T$, $\Gamma = \lambda$), $h_\phi = h_{\text{conv}}$.

Dans ces trois conditions, $\boldsymbol{n}$ est la normale unitaire extérieure au domaine de calcul ; un flux $q_b > 0$ est donc sortant.

1.5.1 Interprétation physique des trois familles

Une condition de Dirichlet convient lorsqu'une valeur est connue ou imposée. En thermique, il peut s'agir d'une température de paroi mesurée. En mécanique des fluides, la condition d'adhérence impose la vitesse de la paroi au fluide. Pour une espèce, une concentration imposée peut représenter un réservoir maintenu à composition constante.

Une condition de Neumann fixe un échange. Un flux nul modélise, selon la variable, une paroi adiabatique, imperméable ou un plan de symétrie. Une valeur non nulle représente un apport connu. La convention de signe doit toujours être annoncée avec l'orientation de la normale.

Une condition de Fourier couple la valeur au bord et son flux. En convection thermique à la surface d'un solide,

$$-\lambda \boldsymbol{\nabla} T \cdot \boldsymbol{n} = h_{\text{conv}}(T - T_\infty), \tag{1.56}$$

où h_{conv} est le coefficient d'échange convectif, T_∞ la température du fluide de référence et $\boldsymbol{n}$ la normale sortante du solide, comme dans l'équation (1.26). Cette condition est souvent plus réaliste qu'une température de surface imposée.

Pour un problème transitoire d'ordre 1 en temps, il faut aussi connaître l'état initial, par exemple $T(\boldsymbol{x}, 0) = T_0(\boldsymbol{x})$. Pour un problème d'ordre 2 en temps, deux données initiales sont généralement nécessaires, telles que le déplacement et la vitesse initiale pour l'équation des ondes.

Point de vigilance

Une condition de Neumann n'est pas, en elle-même, mal posée. Pour l'équation de Poisson stationnaire dans un domaine borné et connexe, un problème purement Neumann exige une condition de compatibilité globale et sa solution n'est déterminée qu'à une constante additive près ; sur un domaine non connexe, la compatibilité doit être satisfaite sur chaque composante connexe et une constante indépendante apparaît dans chacune. Une condition de normalisation sur chaque composante, par exemple sa moyenne spatiale imposée, fixe ces constantes. Une condition de Dirichlet sur une

portion de frontière de mesure non nulle de chaque composante connexe rétablit aussi l'unicité sur chacune d'elles dans un problème mixte.

Exemple — conduction stationnaire dans une barre

Considérons $-\lambda \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = 0$ sur $0 < x < L$.

- Si $T(0) = T_0$ et $T(L) = T_L$, la solution unique est linéaire.
- Si $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(0) = \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(L) = 0$, toute température constante est solution : l'unicité manque.
- Si les flux sortants sont imposés aux deux extrémités, notons-les q_0 en $x = 0$ et q_L en $x = L$. La normale extérieure vaut -1 à gauche et $+1$ à droite, d'où $q_0 = \lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(0)$ et $q_L = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(L)$. Sans source, $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$ est constant : une solution n'existe que si $q_0 + q_L = 0$, c'est-à-dire si le flux qui entre d'un côté ressort de l'autre. Lorsque cette condition est satisfaite, la solution est définie à une constante additive près : les flux seuls ne fixent pas le niveau de température.

Cet exemple montre que les conditions aux limites font partie du modèle physique.

1.5.2 Conditions usuelles dans un domaine CFD

Les noms employés par les logiciels ne remplacent pas la définition mathématique. Une entrée, une sortie ou une paroi peut imposer plusieurs variables différentes, et leur nombre dépend du modèle et du sens de propagation de l'information.

Tableau 1.5 – Lecture physique et mathématique de frontières courantes en CFD.

Frontière	Données typiques	Points de vigilance
Entrée	vitesse ou débit, température, composition, turbulence	profils compatibles avec la continuité et le régime
Sortie	pression de référence ou condition convective	éviter une sortie dans une zone de forte recirculation
Paroi solide	imperméabilité, adhérence ou glissement, condition thermique	rugosité, mouvement de paroi et modèle proche paroi
Symétrie	vitesse normale nulle et gradients normaux nuls des scalaires	la géométrie et les données doivent réellement être symétriques
Périodique	égalité des champs à deux frontières avec décalage éventuel	flux net ou gradient moteur à définir
Interface	continuité des flux et relations de saut éventuelles	orientation des normales et conservation entre domaines

Pour un écoulement incompressible, la pression possède une liberté de jauge : seul son gradient intervient dans l'équation de quantité de mouvement. Une valeur de référence doit donc être fixée en un point ou sur une frontière. À une sortie, imposer simultanément toutes les composantes de vitesse et la pression peut surdéterminer le problème.

Point de vigilance

La position d'une frontière artificielle fait partie du modèle. Une entrée trop proche d'un obstacle peut empêcher le développement du profil ; une sortie située dans une zone de recirculation peut rendre la condition choisie incompatible avec l'écoulement réel.

1.6 Équations aux dérivées partielles

Une équation aux dérivées partielles (EDP) relie une inconnue u de plusieurs variables indépendantes à ses dérivées partielles. Son ordre est celui de la dérivée la plus élevée. Une EDP est linéaire si u et toutes ses dérivées apparaissent linéairement, avec des coefficients qui ne dépendent que des variables indépendantes.

Une écriture générale d'ordre n est

$$F\big(x_1, \dots, x_m, u, Du, D^2u, \dots, D^n u\big) = 0. \tag{1.57}$$

On distingue notamment :

- une EDP **semi-linéaire**, linéaire par rapport aux dérivées d'ordre maximal et dont les coefficients principaux dépendent seulement des variables indépendantes ;
- une EDP **quasi linéaire**, linéaire par rapport aux dérivées d'ordre maximal, mais dont les coefficients peuvent dépendre de u et de dérivées d'ordre inférieur ;
- une EDP **pleinement non linéaire**, non linéaire par rapport à au moins une dérivée d'ordre maximal.

Dans le cas linéaire, l'équation est homogène lorsque son second membre est nul.

Exemples de structure

$u_{xx} + u_{yy} = 0$	linéaire, homogène, ordre 2,
$xu_x + yu_y + xyu = 2$	linéaire, non homogène, ordre 1,
$xu_x + yu_y + u^2 = 2$	semi-linéaire, ordre 1,
$u_x u_{xx} + u_y u_{yy} = 0$	quasi linéaire, ordre 2,
$(u_x)^2 + u_y u_{yy} = 0$	quasi linéaire, ordre 2 (u_x au carré),
$(u_{xx})^2 + u_y u_{yy} = 0$	non linéaire par rapport à une dérivée d'ordre 2.

La qualification doit porter sur l'ordre maximal et sur la manière dont l'inconnue et ses dérivées interviennent, pas seulement sur la présence d'un carré dans l'expression.

Pour l'équation quasi linéaire d'ordre 2 à deux variables

$$A\,u_{xx} + 2B\,u_{xy} + C\,u_{yy} + F(x, y, u, u_x, u_y) = 0, \tag{1.58}$$

le discriminant $\Delta = B^2 - AC$ détermine localement le type, lorsque les coefficients sont réels :

$$\begin{cases} \Delta < 0 & \text{elliptique,} \\ \Delta = 0 & \text{parabolique,} \\ \Delta > 0 & \text{hyperbolique.} \end{cases} \tag{1.59}$$

La convention change si le terme croisé est écrit $b\,u_{xy}$ plutôt que $2B\,u_{xy}$.

Tableau 1.6 – Caractères canoniques des EDP et information physique associée.

Type	Prototype	Interprétation	Données nécessaires
Elliptique	$\nabla^2 u = f$	équilibre spatial, influence globale	conditions sur la frontière fermée
Parabolique	$u_t = \alpha \nabla^2 u$	évolution diffusive et dissipative	état initial et conditions aux limites
Hyperbolique	$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u$	propagation à vitesse finie	u et u_t initiaux, une condition à chaque frontière (en 1D, à chaque extrémité)

1.6.1 Équations types en physique

Problèmes elliptiques. L'équation de Laplace $\nabla^2 u = 0$ et l'équation de Poisson $\nabla^2 u = f$ décrivent des états d'équilibre. L'information imposée sur la frontière influence l'ensemble du domaine. Une conduction thermique stationnaire sans source, avec propriétés constantes, conduit à une équation de Laplace.

Problèmes paraboliques. L'équation de diffusion

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \nabla^2 u \tag{1.60}$$

décrit une évolution dissipative. Elle requiert un état initial et des conditions aux limites. Les gradients s'atténuent progressivement. L'équation de convection-diffusion ajoute un transport orienté par la vitesse :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla} u = D \nabla^2 u. \tag{1.61}$$

Problèmes hyperboliques. L'équation des ondes

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \tag{1.62}$$

propage l'information à vitesse finie c. Ses solutions transportent les discontinuités présentes dans les données sans en créer ; en revanche, une équation hyperbolique non linéaire comme l'équation de Burgers ci-dessous peut former une discontinuité à partir de données régulières.

L'advection pure $u_t + a u_x = 0$ et l'équation non linéaire de Burgers sans viscosité $u_t + u u_x = 0$ sont des exemples d'ordre 1 associés à la propagation.

1.6.2 Caractéristiques et domaine de dépendance

Pour l'équation d'advection linéaire

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \tag{1.63}$$

les courbes caractéristiques satisfont $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t = a$. La variable reste constante le long de ces droites, d'où

$$u(x,t) = u_0(x - at). \tag{1.64}$$

La valeur au point (x,t) dépend donc du pied $x - at$ sur la ligne initiale. Dans un domaine borné, une condition doit être imposée seulement sur la frontière par laquelle les caractéristiques entrent : à gauche si $a > 0$, à droite si $a < 0$.

Pour l'équation des ondes, deux familles de caractéristiques $x \pm ct =$ constante délimitent le domaine de dépendance : l'intervalle $[x - ct,\, x + ct]$ de la ligne initiale. Contrairement à l'advection, les deux familles se propagent en sens opposés : sur un intervalle borné, une condition est nécessaire à chaque extrémité. Pour l'équation de la chaleur $u_t = D\, u_{xx}$ sur la droite réelle, avec $D > 0$ constant, la solution s'écrit

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi D t}} \exp\!\left(-\frac{(x-y)^2}{4Dt}\right) u_0(y)\ \mathrm{d}y, \qquad t > 0. \tag{1.65}$$

Le noyau est strictement positif pour tout y : la valeur en (x,t) dépend de toute la donnée initiale. Le domaine de dépendance est donc la ligne initiale entière, et la vitesse de propagation est infinie, même si l'influence des points éloignés est exponentiellement faible. Sur un domaine borné, il comprend aussi les conditions aux limites imposées sur tout l'intervalle de temps $[0,t]$. La dépendance n'est donc pas limitée aux voisins immédiats. Pour une équation elliptique, il n'existe pas de direction privilégiée de propagation : les données sur toute la frontière influencent la solution. Cette différence explique pourquoi les conditions aux limites ne peuvent pas être transposées mécaniquement d'un type d'EDP à un autre.

Point essentiel

Une information qui provient du mauvais côté d'un front ne peut pas représenter correctement la propagation physique : le sens de propagation doit guider le choix de la discrétisation (chapitre 2).

1.6.3 Principe du maximum pour un problème elliptique

Considérons la conduction stationnaire sans source

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{K} \boldsymbol{\nabla} T) = 0 \quad \text{dans } \Omega, \tag{1.66}$$

sous les hypothèses suivantes :

— Ω est un ouvert borné et connexe de frontière $\partial\Omega$, et $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$;

— le tenseur $\boldsymbol{K}$ est symétrique, de classe C^1 sur $\bar{\Omega}$ et uniformément défini positif : il existe $k_{\min} > 0$ tel que $\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{K}\boldsymbol{\xi} \geq k_{\min}|\boldsymbol{\xi}|^2$ pour tout vecteur $\boldsymbol{\xi}$ et en tout point ;

— $T \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$.

Le principe du maximum s'énonce alors sous deux formes.

— **Forme faible** : $\max_{\bar{\Omega}} T = \max_{\partial\Omega} T$ et $\min_{\bar{\Omega}} T = \min_{\partial\Omega} T$; les extrema sont atteints sur la frontière, sans exclure qu'ils le soient aussi à l'intérieur.

— **Forme forte** : si T atteint son maximum ou son minimum en un point intérieur, alors T est constante dans Ω. Une solution non constante n'a donc aucun extremum intérieur.

L'équation de Laplace $\nabla^2 T = 0$ en est le cas $\boldsymbol{K} = \lambda \boldsymbol{I}$ avec $\lambda > 0$ constant. La définie positivité uniforme est l'hypothèse retenue ici ; l'inversibilité seule ne suffit pas : avec $\boldsymbol{K} = \mathrm{diag}(1, -1)$, inversible mais non défini positif, l'opérateur devient $T_{xx} - T_{yy}$, qui est hyperbolique, et le principe ne s'applique plus. Avec une source $S_T \geq 0$, $-\boldsymbol{\nabla}\cdot(\boldsymbol{K}\boldsymbol{\nabla}T) = S_T$, seul le minimum reste sur la frontière ; le maximum peut être intérieur. Cette propriété fournit un contrôle physique et numérique : sans source interne, une température calculée au-delà de toutes les températures imposées au bord signale soit une hypothèse absente, soit une erreur de discrétisation, soit une résolution insuffisante. Le principe doit être adapté en présence de sources, de termes d'advection ou de conditions mixtes.

Exemple — changement de type

L'équation de Tricomi

$$y\, u_{xx} + u_{yy} = 0 \tag{1.67}$$

est elliptique pour $y > 0$, parabolique sur $y = 0$ et hyperbolique pour $y < 0$. Le type d'une EDP peut donc changer dans le domaine. Des phénomènes analogues apparaissent dans certains écoulements compressibles transsoniques.

1.6.4 Portée de la classification en mécanique des fluides

Certaines réductions des équations de mécanique des fluides se classent simplement : un écoulement potentiel incompressible stationnaire conduit à une équation elliptique, la conduction instationnaire à une équation parabolique et l'advection sans diffusion à une équation hyperbolique du premier ordre, dont le caractère se déduit de ses caractéristiques réelles et non du discriminant de l'équation (1.58). En revanche, le système complet de Navier–Stokes peut mêler plusieurs caractères. Pour un écoulement compressible, le régime subsonique ou supersonique modifie également la structure de propagation de l'information.

Les principaux cas rencontrés en mécanique des fluides peuvent être résumés comme suit :

— l'écoulement potentiel incompressible stationnaire conduit à un problème elliptique, dont la solution dépend globalement des frontières ;

— pour un écoulement compressible potentiel, la région subsonique est elliptique, la région supersonique hyperbolique et un écoulement transsonique est de type mixte ;

— les équations d'Euler compressibles instationnaires sont hyperboliques dans les régimes usuels et peuvent transporter des discontinuités telles que les chocs ;

— les équations de couche limite stationnaire sont généralement paraboliques dans la direction de marche, ce qui autorise une progression depuis l'amont tant qu'il n'y a pas de forte recirculation ou de séparation invalidant les hypothèses ;

— le problème de Stokes stationnaire est elliptique ;

— en incompressible instationnaire, la diffusion visqueuse a un caractère parabolique tandis que la contrainte d'incompressibilité impose un problème elliptique pour la pression ;

— les équations complètes de Navier–Stokes visqueuses, surtout en compressible, forment un système couplé dont le caractère ne se réduit pas à une seule étiquette ;

— la conduction stationnaire est elliptique et la conduction instationnaire parabolique.

Ainsi, un écoulement subsonique avec recirculation demande en pratique une résolution globale fortement couplée, alors qu'un problème hyperbolique pur transmet l'information le long de directions caractéristiques. Ce contraste explique une partie des différences entre les conditions aux limites et les stratégies de résolution.

Point de vigilance

La classification par le discriminant s'applique directement à une EDP scalaire d'ordre 2 ; une équation du premier ordre se classe par ses caractéristiques. Les systèmes de mécanique des fluides demandent une analyse plus fine. Leur caractère peut dépendre du régime, de la linéarisation et de la direction considérée. Il faut donc éviter d'associer mécaniquement une méthode numérique unique à chaque étiquette.

1.7 Du problème physique au calcul CFD

Une étude CFD suit une chaîne de décisions. Le schéma de la figure 1.1 met en évidence les passages où des erreurs peuvent apparaître.

Les applications concernent notamment les écoulements internes et externes, les transferts thermiques, les écoulements multiphasiques, les mélanges réactifs et la combustion. Le calcul permet d'accéder à des champs complets et d'explorer des variantes, mais il ne remplace pas automatiquement l'expérience.

1.7.1 Définition et objectifs d'une étude CFD

La CFD regroupe les méthodes qui permettent de résoudre numériquement les équations de conservation décrivant un fluide, éventuellement couplées à la chaleur, au transport d'espèces, aux réactions chimiques ou à d'autres phénomènes. Les résultats prennent la forme de champs : pression, vitesse, température, concentration, contraintes ou grandeurs turbulentes.

Une étude numérique peut poursuivre plusieurs objectifs :

— comprendre les mécanismes dominants d'un écoulement ;

— dimensionner un équipement ou vérifier un critère de fonctionnement ;

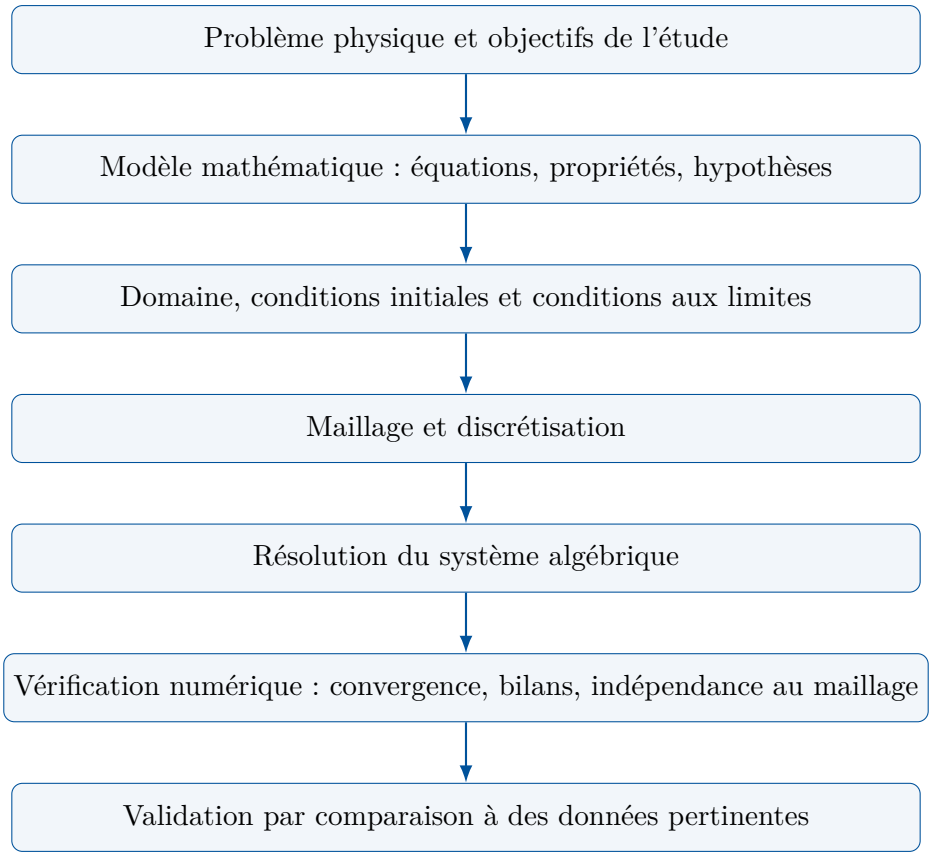


FIGURE 1.1 – Chaîne de modélisation et de calcul en CFD.

— comparer plusieurs géométries ou conditions opératoires ;

— accéder à des zones où la mesure est difficile, coûteuse ou intrusive ;

— compléter une campagne expérimentale et préparer les mesures les plus utiles.

Point de vigilance

Une visualisation colorée n'est pas une preuve de justesse. Avant d'interpréter un champ, il faut connaître la variable représentée, son unité, l'échelle de couleurs, le plan de coupe, les hypothèses du modèle et l'état de convergence du calcul.

1.7.2 Domaines d'application

Les images d'application servent à illustrer la diversité des domaines, mais le cœur de la démarche reste identique : définir une question mesurable, construire un modèle, résoudre et contrôler les erreurs avant de conclure.

Exemples d'applications. On peut notamment étudier l'écoulement autour d'une motocyclette et de son pilote, l'aérodynamique automobile, les transferts dans une aube de turbine, le vent autour d'un immeuble de grande hauteur, la rentrée d'une navette spatiale, l'écoulement autour d'un avion et d'un véhicule sous-marin, ainsi qu'un panache de fumée produit par un incendie d'hydrocarbures. D'autres applications concernent la circulation sanguine dans la crosse aortique et le refroidissement d'une armoire électronique. Ces exemples

Tableau 1.7 – Exemples d'applications de la CFD et résultats recherchés.

Domaine	Questions étudiées	Grandeurs d'intérêt
Aéronautique et automobile	traînée, portance, refroidissement, confort	pression, forces, vitesse, température
Énergétique	échangeurs, turbines, combustion, réseaux	pertes de charge, flux thermique, rendement, espèces
Procédés	mélange, réaction, séchage, écoulements non newtoniens	temps de séjour, concentration, température
Environnement	panaches, ventilation, dispersion de polluants	concentration, débit, renouvellement d'air
Biomécanique	écoulement sanguin, voies respiratoires	vitesse, pression, contrainte pariétale
Électronique	refroidissement de composants et armoires	température maximale, débit d'air, résistance thermique

correspondent respectivement à des questions de forces aérodynamiques, de refroidissement, de charges de vent, d'écoulement compressible à haute température, d'hydrodynamique, de dispersion, de biomécanique et de gestion thermique.

1.7.3 Décomposition détaillée d'une étude

Formulation du problème. On précise la question, les sorties attendues et la précision nécessaire. Une même géométrie peut demander des modèles très différents selon que l'on cherche une perte de charge moyenne, une fréquence d'instabilité ou une température maximale locale.

Modèle physique. On choisit les équations et les fermetures : compressibilité, turbulence, rayonnement, réactions, changement de phase ou comportement non newtonien. Chaque ajout augmente le coût et introduit de nouveaux paramètres.

Domaine et données. La position des frontières artificielles, les conditions d'entrée et de sortie, les propriétés des matériaux et l'état initial doivent être documentés. Une frontière trop proche d'une zone d'intérêt peut fausser la solution.

Discrétisation. Le domaine est découpé en nœuds, cellules ou éléments. La qualité du maillage se juge par sa résolution dans les zones de gradients, sa régularité, son orientation et les critères propres au solveur.

Résolution et contrôle. Les équations discrètes sont résolues jusqu'à satisfaire des critères définis. Les résidus ne constituent qu'un indicateur : les bilans globaux, les grandeurs intégrales et leur stabilisation doivent aussi être suivis.

Post-traitement. Les résultats sont ramenés aux questions initiales. On distingue les observations robustes des détails sensibles au maillage, au modèle ou aux données d'entrée.

1.7.4 Construction et contrôle du maillage

Un maillage efficace place les degrés de liberté là où la solution varie. Il faut donc anticiper les couches limites, jets, sillages, interfaces, zones de réaction et forts gradients thermiques. Un raffinement uniforme augmente rapidement le coût en trois dimensions ; un raffinement local guidé par la physique est souvent plus pertinent.

Les indicateurs géométriques dépendent du type de cellule et du solveur, mais leur interprétation reste générale :

— une forte non-orthogonalité dégrade l'approximation des gradients normaux aux faces ;

— une forte dissymétrie entre le centre de cellule et le centre de face augmente les corrections d'interpolation ;

— un rapport d'aspect élevé peut convenir dans une couche limite si les cellules restent alignées avec les gradients dominants ;

— des variations brutales de taille entre cellules voisines peuvent perturber les flux reconstruits et ralentir la convergence.

La qualité ne se résume donc pas à un seuil unique. Elle se juge avec la formulation du solveur, le type d'écoulement et les grandeurs d'intérêt. Les régions déterminantes doivent faire l'objet d'une étude de sensibilité spécifique.

1.7.5 Convergence itérative d'un calcul

Deux notions de convergence doivent être distinguées. La *convergence itérative* concerne le solveur : à maillage fixé, les itérés $\boldsymbol{T}^{(k)}$ tendent vers la solution exacte $\boldsymbol{T}_h$ du système discret lorsque $k \to \infty$. La *convergence en maillage* concerne le schéma : la solution discrète T_h tend vers la solution T du problème continu lorsque h tend vers zéro, où h désigne la taille caractéristique de maille (à ne pas confondre avec l'enthalpie massique). La première se contrôle par les indicateurs ci-dessous ; la seconde demande une étude de raffinement (sous-section 2.12.1). Pour la convergence itérative, trois familles d'indicateurs doivent être suivies ensemble :

1. les **résidus** mesurent le défaut des équations discrètes ;
2. les **bilans globaux** contrôlent la conservation de la masse, de l'énergie ou des espèces ;
3. les **grandeurs d'intérêt** vérifient que débit, force, température maximale ou perte de charge se stabilisent.

Une réduction des résidus sans fermeture des bilans peut révéler une normalisation trompeuse, une frontière incohérente ou une équation insuffisamment convergée. À l'inverse, un bilan global fermé n'exclut pas une erreur locale importante.

1.7.6 Trois familles de méthodes avec maillage

Différences finies (MDF)

Les dérivées sont remplacées par des formules construites à partir des valeurs nodales. La méthode est directe sur des maillages structurés et des géométries simples.

Volumes finis (MVF)

L'équation de conservation est intégrée sur chaque volume de contrôle. Les flux échangés par une face sont communs aux cellules voisines, ce qui assure une conservation locale par construction.

Éléments finis (MEF)

La solution est recherchée dans un espace d'approximation et l'EDP est écrite sous forme faible. La méthode s'adapte naturellement aux géométries complexes et dispose d'un cadre d'analyse mathématique développé.

Le choix dépend de la physique, de la géométrie, des exigences de conservation, du type de maillage, des solveurs disponibles et de l'objectif de l'étude. Aucun classement universel ne permet de désigner une méthode comme meilleure dans tous les cas.

Repères historiques. Les différences finies prolongent les premiers développements du calcul des dérivées et ont notamment été appliquées à des problèmes de barrage au début du XXe siècle. Les premiers usages industriels des éléments finis se développent dans l'aéronautique des années 1950, tandis que les volumes finis prennent leur essor autour des années 1970. Ces dates constituent seulement des repères ; elles ne résument pas l'histoire complète de ces méthodes [1, 2, 3].

Du point de vue numérique, les MDF conduisent souvent à des matrices très structurées sur des grilles régulières. Les MEF et les MVF acceptent naturellement des maillages non structurés. Les conditions de flux apparaissent naturellement dans la forme faible des MEF et dans les bilans de face des MVF, tandis que la conservation locale doit être examinée avec soin dans une formulation nodale par différences finies ou éléments finis.

Il existe également des familles complémentaires : volumes de contrôle associés aux éléments finis (CV–FEM), méthodes d'éléments de frontière, méthodes particulaires SPH, méthodes de Boltzmann sur réseau et méthodes spectrales. Elles ne remplacent pas les trois familles principales ; chacune répond à des géométries, échelles et propriétés mathématiques particulières.

Lien entre type d'EDP et méthode. On peut rapprocher les EDP elliptiques, paraboliques ou hyperboliques des propriétés recherchées dans les MDF, MVF ou MEF. Ce rapprochement reste une heuristique : les trois familles peuvent traiter de nombreux types d'EDP si la formulation et le schéma sont adaptés. Pour les lois hyperboliques comportant des chocs, une écriture conservative et des flux numériques stables sont déterminants ; pour les problèmes elliptiques, la qualité du solveur global est centrale ; pour les problèmes paraboliques, la stabilité de l'intégration temporelle et le rapport entre pas de temps et maillage deviennent essentiels.

1.7.7 Outils de calcul et limites

Parmi les solveurs industriels, historiques ou académiques figurent notamment Fluent, CFX, FIDAP, Polyflow, STAR-CD, STAR-CCM+, PHOENICS, COMSOL, FLOW-3D,

TABLEAU 1.8 – Comparaison qualitative des trois familles abordées dans le cours.

Critère	MDF	MVF	MEF
Point de départ	forme différentielle	bilan intégral	forme faible
Inconnues usuelles	valeurs nodales	valeurs de cellule ou nodales	degrés de liberté nodaux ou élémentaires
Conservation locale	à construire	naturelle par les flux de face	dépend de la formulation
Géométries complexes	moins naturelle	bien adaptée	très bien adaptée
Analyse mathématique	développée pour de nombreux schémas	variable selon les formulations	cadre variationnel très développé
Usages fréquents	problèmes structurés, enseignement, codes spécialisés	mécanique des fluides et transferts	structures, multiphysique, diffusion

POLY3D, Thétis, Code_Saturne et OpenFOAM. Cette liste indicative illustre des écosystèmes différents ; elle ne constitue ni un classement ni un inventaire actuel des logiciels maintenus ou disponibles.

Les principales limitations d'une étude CFD proviennent de quatre niveaux :

1. les données d'entrée et les conditions aux limites peuvent être incertaines ;
2. le modèle mathématique peut négliger une physique importante ;
3. la discrétisation et la résolution introduisent des erreurs numériques ;
4. le coût de calcul limite la finesse du maillage, la durée simulée ou le nombre de scénarios.

La CFD complète donc les expériences. Une comparaison à des mesures indépendantes reste souvent nécessaire pour établir que le modèle convient à l'usage visé.

1.8 Premières discrétisations unidimensionnelles

Considérons la conduction stationnaire sans source dans une barre de section constante, avec λ constant :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right) = 0, \qquad 0 < x < L. \tag{1.68}$$

On introduit un maillage uniforme de pas h et trois nœuds consécutifs $W = i-1$, $P = i$ et $E = i+1$.

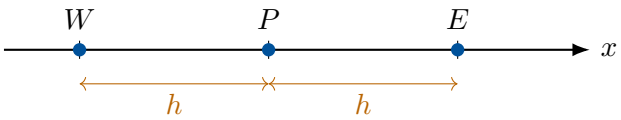


FIGURE 1.2 – Nœud P et voisins sur un maillage uniforme unidimensionnel.

Cette première discrétisation reste volontairement élémentaire. Elle montre comment un problème différentiel devient une relation algébrique entre valeurs nodales, d'abord en approchant les dérivées au nœud (différences finies), puis en écrivant un bilan sur une cellule (volumes finis). La construction systématique des schémas est l'objet du chapitre 2.

1.8.1 Différences finies

Le *stencil* désigne l'ensemble des nœuds utilisés par une approximation locale ; ici, il s'agit de (W, P, E). L'approche la plus simple est celle du taux d'accroissement : une dérivée est remplacée par une différence de valeurs nodales. Entre W et P, puis entre P et E, les pentes sont

$$\frac{T_P - T_W}{h}, \qquad \frac{T_E - T_P}{h}, \tag{1.69}$$

et elles approchent le gradient $\mathrm{d}T/\mathrm{d}x$ aux points milieux $w = x_{i-1/2}$ et $e = x_{i+1/2}$. Comme λ est constant, la dérivée seconde au nœud P est le taux d'accroissement de ces deux pentes entre w et e, séparés de h :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)\bigg|_P \simeq \frac{1}{h}\left[\lambda \frac{T_E - T_P}{h} - \lambda \frac{T_P - T_W}{h}\right] = \lambda \frac{T_E - 2T_P + T_W}{h^2}. \tag{1.70}$$

En l'insérant dans l'équation (1.68), complétée par une production volumique $\dot{q}_v$, soit $\lambda \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} + \dot{q}_v = 0$, et en évaluant cette production au nœud, $\dot{q}_{v,P} = \dot{q}_v(x_P)$, on obtient

$$a_P T_P = a_W T_W + a_E T_E + b, \qquad a_W = a_E = \frac{\lambda}{h^2}, \quad a_P = a_W + a_E, \quad b = \dot{q}_{v,P}. \tag{1.71}$$

Sans production thermique, $b = 0$. Les coefficients ont ici les unités $\mathrm{W\,m^{-3}\,K^{-1}}$ et le second membre b s'exprime en $\mathrm{W\,m^{-3}}$, car l'équation différentielle est écrite par unité de volume. La forme est donc directement celle d'une ligne du système algébrique, avant tout éventuel rééchelonnement. L'erreur de troncature locale est d'ordre 2 pour une solution suffisamment régulière : sa démonstration par développements de Taylor, ainsi que les formules pour la dérivée première, sont données au chapitre 2.

Exemple résolu — barre sans source

Soit $L = 1\,\mathrm{m}$, $T(0) = 300\,\mathrm{K}$ et $T(L) = 400\,\mathrm{K}$. Avec quatre intervalles, $h = 0.25\,\mathrm{m}$ et les inconnues sont T_1, T_2, T_3. Le schéma intérieur, dont chaque ligne est multipliée par h^2/λ, donne

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 300 \\ 0 \\ 400 \end{bmatrix}. \tag{1.72}$$

La solution est $T_1 = 325\,\mathrm{K}$, $T_2 = 350\,\mathrm{K}$ et $T_3 = 375\,\mathrm{K}$. Elle coïncide avec la solution analytique linéaire, car la dérivée seconde d'une fonction affine est représentée exactement par le schéma centré.

1.8.2 Volumes finis

La méthode s'applique à la forme intégrale de transport (1.17). On découpe le domaine en volumes de contrôle et on écrit un bilan sur chaque cellule. La variable transportée ϕ dépend de l'équation : $\phi = 1$ pour la masse, une composante de la vitesse (v_x, v_y ou v_z) pour la quantité de mouvement, l'enthalpie massique h pour l'énergie ou Y_i pour une espèce. Les flux à travers une face commune apparaissent avec des signes opposés dans les bilans des

deux cellules ; ils s'annulent donc lorsque l'on assemble le bilan global.

Étape 1 : la cellule. Le domaine est découpé en cellules. La cellule P, de centre x_i et de largeur h, est limitée par la face ouest w, d'abscisse $x_{i-1/2}$, et par la face est e, d'abscisse $x_{i+1/2}$. Les centres voisins sont W et E.

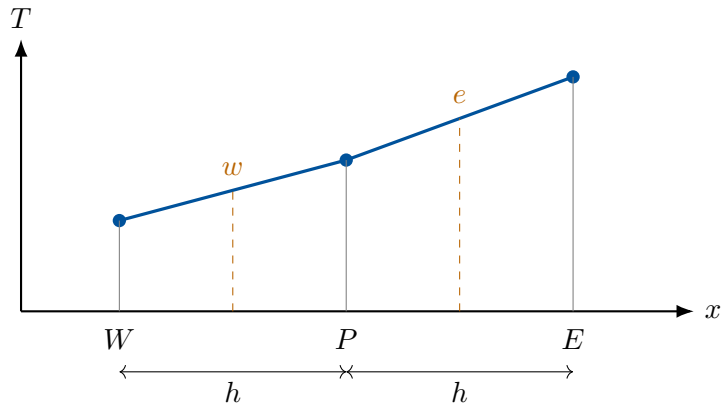


FIGURE 1.3 – Cellule de contrôle P : faces w et e à mi-distance des centres, et variation linéaire de T entre deux centres voisins.

Étape 2 : intégrer sur le volume de contrôle. On intègre l'équation (1.68) sur le volume de contrôle de P :

$$\int_V \frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x}\right) \mathrm{d}V = 0. \tag{1.73}$$

En une dimension, avec une section constante, l'intégrale de volume se réduit à une intégrale sur x :

$$\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x = 0. \tag{1.74}$$

Étape 3 : appliquer la définition de l'intégrale. L'intégrale d'une dérivée est la différence des valeurs aux bornes :

$$\left(\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_e - \left(\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_w = 0. \tag{1.75}$$

Ce résultat est exact. Il exprime que le flux entrant par une face égale le flux sortant par l'autre.

Étape 4 : les flux numériques. Il faut maintenant exprimer chaque terme à partir des valeurs aux centres, donc choisir une loi de variation locale de T. On pose

$$F_e = \left(\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_e, \qquad F_w = \left(\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_w, \tag{1.76}$$

appelés *flux numériques* aux faces. Le bilan s'écrit alors $F_e - F_w = 0$.

Étape 5 : loi de variation linéaire. En supposant T linéaire entre deux centres voisins (figure 1.3), la pente entre P et E donne le gradient à la face e, et la pente entre W et P le gradient à la face w :

$$F_e = \lambda \frac{T_E - T_P}{h}, \qquad F_w = \lambda \frac{T_P - T_W}{h}. \tag{1.77}$$

En reportant dans $F_e - F_w = 0$:

$$\lambda \frac{T_E - T_P}{h} - \lambda \frac{T_P - T_W}{h} = 0. \tag{1.78}$$

Étape 6 : forme algébrique. On divise par h. Cette opération se justifie parce que l'équation comporte très souvent un second membre : une source S intégrée sur la cellule donne un terme en $h\,S$, et la division ramène chaque terme à une quantité par unité de volume. On obtient

$$a_E T_E - a_P T_P + a_W T_W = 0, \qquad a_E = a_W = \frac{\lambda}{h^2}, \quad a_P = a_W + a_E. \tag{1.79}$$

On retrouve le schéma (1.71), déjà obtenu par les différences finies. Cette coïncidence repose sur le maillage uniforme, la propriété constante et, en présence d'une production, sur la source évaluée au centre, $\overline{S}_T \approx \dot{q}_{v,P}$, où $\overline{S}_T$ est la moyenne de la source sur la cellule. Elle est valable pour un pas h identique sur un maillage cartésien structuré ; elle ne doit pas être généralisée sans démonstration.

Point essentiel

La différence essentielle porte sur le point de départ : les différences finies approchent une dérivée au nœud, tandis que les volumes finis expriment un bilan de flux sur une cellule. Dans la formulation volumes finis, le flux sortant d'une cellule est le flux entrant de sa voisine.

Pour aller plus loin. Cette première approche suppose un maillage uniforme, un coefficient constant et des valeurs de bord connues. Les extensions sont traitées dans les chapitres suivants, lorsque leurs prérequis sont établis :

- chapitre 2 : construction des schémas par développements de Taylor, ordre, maillage non uniforme, conditions aux limites, système de Poisson, méthodes directes et itératives (sous-section 2.5.1), extension à deux dimensions (section 2.8) et schémas temporels (section 2.9) ;
- source, propriétés variables et bilan de cellule : sous-section 2.2.7 ; frontières en volumes finis : sous-section 2.3.5 ;
- convection–diffusion et nombre de Péclet de maille : sous-section 2.11.8 ;
- exemple intégrateur d'une paroi avec production thermique : section 2.6 ;
- problème bien posé : sous-section 2.4.4 ;
- consistance et ordre des schémas : chapitre 3.

1.9 Vérification, validation et sources d'erreur

Une simulation peut converger algébriquement tout en fournissant une mauvaise réponse physique. Il faut distinguer plusieurs niveaux d'erreur :

- **erreur de modélisation** : hypothèses physiques ou lois de fermeture inadaptées ;
- **erreur de données** : géométrie, propriétés ou conditions aux limites incertaines ;
- **erreur de discrétisation** : maillage et pas de temps insuffisamment fins ;
- **erreur itérative** : système algébrique résolu avec une tolérance insuffisante ;
- **erreur d'implémentation ou d'usage** : équation, unité, signe ou paramètre mal traduit.

Vérification et validation

La **vérification** demande si les équations choisies sont résolues correctement. La **validation** demande si ces équations représentent suffisamment bien le phénomène réel pour l'usage visé. Une solution analytique du même modèle contribue à la vérification, mais ne valide pas à elle seule le modèle physique [5].

Trois propriétés structurent l'analyse d'un schéma :

Consistance Lorsque les pas de discrétisation tendent vers zéro, l'équation discrète tend vers l'équation continue.

Stabilité Les perturbations et erreurs ne sont pas amplifiées sans contrôle par le processus numérique, selon une norme et un cadre précisés.

Convergence En maillage : la solution discrète T_h tend vers la solution T du problème continu lorsque h et le pas de temps tendent vers zéro. Elle ne doit pas être confondue avec la convergence itérative du solveur, $\boldsymbol{T}^{(k)} \to \boldsymbol{T}_h$ à maillage fixé.

Le théorème d'équivalence de Lax énonce que, pour un problème linéaire aux valeurs initiales bien posé et un schéma linéaire consistant, la stabilité est une condition nécessaire et suffisante de convergence [6]. Ce résultat ne s'étend pas automatiquement aux problèmes non linéaires ou stationnaires.

1.9.1 Convergence itérative : indicateurs

Pendant les itérations du solveur, à maillage fixé, on surveille généralement :

- les normes des résidus, absolues ou normalisées ;
- la stabilisation des grandeurs d'intérêt, par exemple débit, force ou température maximale ;
- les déséquilibres globaux de masse, d'énergie et d'espèces ;
- le respect des bornes physiques attendues.

Une baisse de plusieurs ordres de grandeur du résidu peut être nécessaire, mais aucun seuil universel ne garantit la convergence utile. Le critère doit être relié à la précision recherchée sur les sorties du calcul.

Exemple — bilan thermique global

Dans un calcul stationnaire sans production interne, la somme des puissances thermiques entrantes et sortantes doit être proche de zéro :

$$\varepsilon_Q = \frac{\left|\sum_f Q_f\right|}{\sum_f |Q_f|}. \tag{1.80}$$

Un faible ε_Q vérifie la fermeture du bilan discret. Il ne démontre pas que les flux locaux ni le modèle physique sont exacts.

1.9.2 Validation physique

La validation compare les résultats à une information indépendante : expérience, données de référence ou solution physique reconnue dans un domaine de validité donné. La comparaison doit annoncer :

- les grandeurs et positions comparées ;
- les incertitudes expérimentales et numériques ;
- les différences de géométrie, de propriétés ou de conditions opératoires ;
- le critère d'acceptation associé à l'usage prévu.

Un accord sur une seule grandeur intégrale ne garantit pas l'exactitude de tous les champs. Inversement, un écart peut provenir des données, du modèle, de la discrétisation ou de l'expérience. La validation consiste à analyser cet écart, pas uniquement à tracer deux courbes.

1.9.3 Matrice de lecture des erreurs

Le tableau 1.9 associe à chaque source d'erreur un contrôle principal et une action corrective possible.

Tableau 1.9 – Contrôles associés aux principales sources d'erreur.

Source d'erreur	Contrôle principal	Action possible
Itérations	résidus, bilans, moniteurs	poursuivre ou améliorer la résolution
Discrétisation	raffinement spatial et temporel	adapter maillage, pas de temps ou ordre
Implémentation	cas manufacturé ou solution analytique	corriger équations, unités ou code
Modélisation	comparaison à des données indépendantes	revoir hypothèses et fermetures
Données d'entrée	analyse de sensibilité et incertitude	mesurer ou encadrer les paramètres

1.10 Repères de notation et méthode de lecture

1.10.1 Principales grandeurs

Tableau 1.10 – Notations principales utilisées dans le chapitre.

Symbole	Signification	Unité SI typique
Ψ	grandeur extensive totale	dépend de la grandeur
ϕ	grandeur spécifique transportée	$[\Psi]\,\mathrm{kg}^{-1}$
ρ	masse volumique	$\mathrm{kg\,m}^{-3}$
$\boldsymbol{v}$	vitesse du milieu	$\mathrm{m\,s}^{-1}$
$\boldsymbol{n}$	normale unitaire sortante	sans dimension
$\boldsymbol{j}_d$	densité de flux diffusif	dépend de ϕ
Γ	coefficient diffusif générique	dépend de la formulation
S_ϕ	source volumique de la variable transportée	$\mathrm{kg\,m}^{-3}\,\mathrm{s}^{-1}[\phi]$
λ	conductivité thermique	$\mathrm{W\,m}^{-1}\,\mathrm{K}^{-1}$
α	diffusivité thermique $\lambda/(\rho c_p)$	$\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-1}$
μ	viscosité dynamique	$\mathrm{Pa\,s}$
ν	viscosité cinématique μ/ρ	$\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-1}$
D_i	diffusivité massique de l'espèce i	$\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-1}$

Tableau 1.11 – Notations complémentaires : thermique, discrétisation et vérification.

Symbole	Signification	Unité SI typique
$\boldsymbol{j}$	densité de flux totale, $\rho\phi\boldsymbol{v} + \boldsymbol{j}_d$	dépend de ϕ
T	température	K
h **(thermo.)**	enthalpie massique	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
h **(maillage)**	taille caractéristique de maille	m
h_{conv}	coefficient d'échange convectif	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
c_p	capacité thermique massique à pression constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
T_∞	température de référence du fluide	K
χ, C_χ, λ_χ	potentiel, capacité volumique et coefficient de transport associés	selon le transport
k_r	constante de réaction du premier ordre	$\mathrm{s^{-1}}$
Pe	nombre de Péclet générique $\rho U L/\Gamma$	sans dimension
Pe_T	nombre de Péclet thermique UL/α	sans dimension
Pe_h	nombre de Péclet de maille, signé	sans dimension
h **(noté aussi** Δx**)**, Δt	pas d'espace en 1D et pas de temps	m ; s
a_P, a_W, a_E, b_P	coefficients et second membre d'une ligne du système discret	selon la normalisation annoncée
$\boldsymbol{T}^{(k)}$, $\boldsymbol{T}_h$	itéré k du solveur ; solution exacte du système discret	K
Q_h, Q_{ext}	grandeur d'intérêt sur le maillage h ; valeur extrapolée	selon Q
p_{obs}, r	ordre observé ; facteur de raffinement $r > 1$	sans dimension

1.10.2 Opérateurs et conventions

Tableau 1.12 – Lecture des opérateurs différentiels.

Écriture	Nom	Interprétation
$\boldsymbol{\nabla}\phi$	gradient	direction et intensité de la variation maximale d'un scalaire
$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{a}$	divergence	bilan local des flux sortants d'un champ vectoriel
$\nabla^2\phi$	Laplacien	divergence du gradient, associé à la diffusion isotrope
$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi$	dérivée convective spatiale	variation de ϕ suivie par le mouvement
$\partial\phi/\partial t + \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi$	dérivée matérielle	variation temporelle ressentie par une particule

La normale est orientée vers l'extérieur du volume de contrôle. Un flux positif dans le sens de $\boldsymbol{n}$ est donc sortant. Les indices majuscules W, P, E, S et N désignent des centres de cellules ou des nœuds ; les minuscules w, e, s et n désignent leurs faces.

1.10.3 Questions à poser devant une équation de transport

Pour lire ou construire un modèle, on peut suivre la séquence suivante :

1. Quelle grandeur est conservée et quelle variable ϕ la représente ?
2. Quelle quantité correspond à $\rho\phi$ et dans quelle unité s'exprime-t-elle ?
3. Quels mécanismes assurent convection, diffusion et production ?
4. Les propriétés sont-elles constantes, isotropes et indépendantes de ϕ ?
5. Le régime est-il stationnaire ou transitoire ?
6. Quelles conditions initiales et aux limites ferment le problème ?
7. Le problème continu est-il bien posé ?
8. Quels contrôles permettront de distinguer résolution, vérification et validation ?

Cette grille évite de choisir un schéma ou un logiciel avant d'avoir identifié le modèle physique et mathématique à résoudre.

1.11 Synthèse

Point essentiel

1. Une équation de transport exprime un bilan d'accumulation, de convection, de diffusion et de production.
2. Sa forme intégrale fournit le point de départ naturel de la méthode des volumes finis.
3. Le type d'EDP et les conditions aux limites déterminent la structure du problème mathématique.
4. Une étude CFD comprend la modélisation, la discrétisation, la résolution, la vérification et la validation.
5. La convergence du solveur ne suffit pas : les bilans, le raffinement du maillage et la pertinence physique doivent aussi être examinés.

1.12 Questions de compréhension et exercices

1.12.1 Questions de compréhension

1. Pour chaque grandeur suivante, préciser si elle est extensive ou intensive : masse, température, énergie interne, masse volumique, quantité de mouvement.
2. Repartir de l'équation (1.17) et retrouver la forme locale (1.21). Indiquer précisément les hypothèses de régularité utilisées.

3. Vérifier l'homogénéité dimensionnelle de l'équation (1.33).
4. Classer les équations de Laplace, de diffusion et d'onde. Préciser les données nécessaires pour définir chaque problème.
5. Pourquoi la forme conservative et la forme advective peuvent-elles produire des solutions discrètes différentes alors qu'elles sont équivalentes au niveau continu ?
6. Dans quel cas un problème purement Neumann admet-il une solution, et pourquoi cette solution n'est-elle pas unique ?
7. Distinguer diffusivité thermique, conductivité thermique, viscosité dynamique et viscosité cinématique.
8. Expliquer pourquoi une étude d'indépendance au maillage relève de la vérification et non, à elle seule, de la validation physique.

1.12.2 Exercice 1 — Identification des termes de transport

On considère, sur un domaine de longueur caractéristique L,

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(C\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla}\cdot(D\boldsymbol{\nabla}C) - k_r C, \tag{1.81}$$

où k_r est une constante de réaction du premier ordre.

a) Identifier accumulation, convection, diffusion et source.

b) Donner les unités de D et de k_r si C est exprimée en $\mathrm{mol\,m^{-3}}$.

c) Écrire l'équation en régime stationnaire sans écoulement.

d) Donner, à l'échelle L, un temps caractéristique de diffusion et un temps caractéristique de réaction.

e) Proposer un nombre sans dimension comparant réaction et diffusion.

1.12.3 Exercice 2 — Classification d'EDP

Pour chaque équation, préciser l'ordre, le caractère linéaire ou non linéaire et le type lorsque la classification elliptique, parabolique ou hyperbolique s'applique :

$$\begin{aligned} u_{xx} + 4u_{yy} &= 0, \\ u_t - \alpha u_{xx} &= 0, \\ u_{tt} - c^2 u_{xx} &= 0, \\ u_t + u u_x &= 0, \\ (1-u^2)u_{xx} + u_{yy} &= 0. \end{aligned}$$

Pour la dernière équation, déterminer les régions où le type change en fonction de u.

1.12.4 Exercice 3 — Diffusion 1D avec source

Une plaque vérifie

$$-\lambda \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = s, \qquad T(0) = T_0, \qquad T(L) = T_L, \tag{1.82}$$

avec λ et s constants.

a) Déterminer la solution analytique.

b) Construire le schéma centré sur un maillage uniforme.

c) Écrire le système obtenu pour trois nœuds intérieurs.

d) Retrouver le même schéma par intégration sur un volume de contrôle.

e) Vérifier que la somme des équations de cellule fournit le bilan global des flux et de la source.

1.12.5 Exercice 4 — Diagnostic d'un calcul CFD

Un calcul stationnaire affiche des résidus réduits de six ordres de grandeur. Le débit de sortie diffère toutefois de 4 % du débit d'entrée, et la force sur l'obstacle varie encore de 7 % lorsque le nombre de cellules est doublé.

a) Peut-on déclarer le calcul convergé au sens itératif, puis indépendant du maillage ?

b) Quels contrôles faut-il poursuivre ?

c) Quelles sources d'erreur sont mises en évidence ?

d) Quelle information supplémentaire serait nécessaire pour valider physiquement la force calculée ?

1.12.6 Exercice 5 — Choix des conditions aux limites

Pour chacun des problèmes suivants, proposer des conditions initiales et aux limites compatibles, puis justifier leur nombre et leur emplacement : conduction stationnaire dans une plaque, refroidissement transitoire d'un solide, advection d'une espèce dans un canal et propagation d'une onde sur une corde. Identifier les situations où une donnée supplémentaire rendrait le problème surdéterminé.

1.12.7 Exercice 6 — Nature d'une équation d'advection–diffusion

Soit l'équation

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\mathrm{Re}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

où $\mathrm{Re} > 0$ est le nombre de Reynolds, a une constante et $u(x,t)$ l'inconnue ; les variables x, t et u sont ici adimensionnées.

a) Identifier si cette équation est hyperbolique, parabolique ou elliptique, en justifiant à l'aide des critères de classification des EDP.

b) Déterminer si cette équation est linéaire ou quasi-linéaire, et justifier.

c) À quel type d'équation physique appartient-elle ? Identifier le rôle de chaque terme et les phénomènes modélisés.

Bibliographie

[1] L. F. Richardson, “The Approximate Arithmetical Solution by Finite Differences of Physical Problems Involving Differential Equations, with an Application to the Stresses in a Masonry Dam”, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, vol. 210, p. 307–357, 1911. https://doi.org/10.1098/rsta.1911.0009

[2] M. J. Turner, R. W. Clough, H. C. Martin et L. J. Topp, “Stiffness and Deflection Analysis of Complex Structures”, *Journal of the Aeronautical Sciences*, vol. 23, no 9, p. 805–823, 1956. https://doi.org/10.2514/8.3664

[3] A. K. Runchal, “Evolution of CFD as an Engineering Science : A Personal Perspective with Emphasis on the Finite Volume Method”, *Comptes Rendus Mécanique*, vol. 350, numéro spécial S1, p. 233–258, 2022, mis en ligne en 2024. https://doi.org/10.5802/crmeca.240

[4] U.S. Geological Survey, Columbia Environmental Research Center, *Missouri River Dye Trace Experiment at Searcy’s Bend, Missouri*, expérience du 5 mai 2021, page consultée le 23 septembre 2026. https://www.usgs.gov/centers/columbia-environmental-research-center/missouri-river-dye-trace-experiment-searcys-bend

[5] J. W. Slater, J. C. Dudek et K. E. Tatum, *The NPARC Alliance Verification and Validation Archive*, NASA/TM–2000-209946, 2000. https://ntrs.nasa.gov/citations/20000054672

[6] R. J. LeVeque, *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*, Cambridge University Press, 2002, ISBN 978-0-521-00924-9, DOI https://doi.org/10.1017/CBO9780511791253.